Plataforma Inteligente de Atención de Emergencias Vehiculares

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En entornos urbanos y carreteras, los conductores frecuentemente enfrentan situaciones imprevistas como fallas mecánicas, pinchazos de llantas, problemas de batería, sobrecalentamiento del motor o accidentes leves, perder la llave del vehículo, dejar llave dentro el vehículo y otros.

En muchos casos, el proceso de conseguir ayuda es ineficiente, lento y poco confiable.

Actualmente, las alternativas existentes presentan limitaciones como:

- dependencia de llamadas telefónicas
- falta de información clara sobre el problema
- tiempos de respuesta impredecibles
- dificultad para identificar el proveedor adecuado
- ausencia de trazabilidad del servicio

Por otro lado, los talleres mecánicos no cuentan con una plataforma estructurada que les permita:

- recibir solicitudes de manera organizada
- evaluar rápidamente la naturaleza del problema
- priorizar casos
- optimizar la asignación de recursos

La plataforma debe integrar múltiples fuentes de información (imágenes, audio, ubicación) para asistir en la clasificación automática del incidente y facilitar la toma de decisiones.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma inteligente de atención de emergencias vehiculares que permita conectar usuarios con talleres mecánicos mediante el análisis automatizado de incidentes utilizando datos multimodales (imagen, audio, texto y geolocalización), optimizando el proceso de diagnóstico preliminar, priorización y asignación del servicio.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una arquitectura basada en servicios que soporte procesamiento en tiempo real.
- Implementar una aplicación móvil para usuarios que permita reportar emergencias vehiculares.
- Diseñar una aplicación web para talleres que gestione solicitudes y operaciones.
- Integrar mecanismos de geolocalización para ubicar incidentes y proveedores.
- Incorporar módulos de inteligencia artificial para:
    - transcripción de audio
    - clasificación de incidentes
    - análisis básico de imágenes
- Diseñar un sistema de priorización de emergencias.
- Implementar un mecanismo de asignación inteligente de talleres.
- Gestionar notificaciones en tiempo real (push).
- Mantener trazabilidad completa de cada incidente.

4. ALCANCE Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

4.1 Aplicación móvil (Cliente)

El usuario deberá poder:

Los clientes se deben registrar en la aplicación, como también registrar sus vehículos

Registro de emergencia

- enviar ubicación en tiempo real
- adjuntar fotos del vehículo
- enviar audio describiendo el problema
- ingresar texto adicional opcional

Gestión de solicitudes

- visualizar estado de su solicitud:
    - pendiente
    - en proceso
    - atendido
- ver taller asignado
- ver tiempo estimado de llegada

Interacción

- recibir notificaciones push
- comunicarse con el taller (opcional)

El cliente debe realizar los pagos correspondientes desde la aplicación

4.2 Aplicación web (Talleres)

Los Talleres se deben registrar para que sean los que provean el servicio de asistencia a los clientes que lo soliciten, para esto un taller puede tener uno o más técnicos quienes serán los asignados para asistir a un cliente

Cuando un taller recibe una alerta de asistencia revisa el lugar donde se encuentran sus técnicos y disponibilidad para asignarle la orden correspondiente según el tipo de percance y ubicación del cliente que solicita asistencia

El taller debe pagar un porcentaje (10%) del precio cobrado a la plataforma como comisión

Los talleres deberán poder:

Gestión de solicitudes

- visualizar solicitudes disponibles
- ver información estructurada del incidente
- aceptar o rechazar solicitudes

Operación

- actualizar estado del servicio
- gestionar disponibilidad
- visualizar historial de atenciones

Información enriquecida (IA)

- ver resumen automático del incidente
- ver clasificación del problema
- ver nivel de prioridad

4.3 Backend (FastAPI)

El sistema backend deberá gestionar:

- autenticación y autorización
- gestión de usuarios y talleres
- gestión de incidentes
- procesamiento de datos
- integración con módulos de IA
- motor de asignación
- sistema de notificaciones
- APIs REST

4.4 Base de datos (PostgreSQL)

El modelo de datos deberá contemplar:

- usuarios
- talleres
- vehículos
- incidentes
- evidencias (imagen, audio, texto)
- estados del servicio
- historial
- métricas

Debe considerar:

- integridad de datos
- relaciones complejas
- trazabilidad

4.5 Módulos de Inteligencia Artificial

1. Procesamiento de audio

- conversión de audio a texto
- extracción de información relevante

2. Clasificación de incidentes (Imágenes a través de fotos lo clasifica, visión artificial)

- categorización automática del problema:
    - batería
    - llanta
    - choque
    - motor
    - otros

3. Análisis de imágenes (básico)

- identificación de daños visibles
- apoyo en la clasificación del incidente

4. Generación de resumen

- creación automática de una ficha estructurada del incidente

4.6 Sistema de asignación inteligente

Debe considerar:

- ubicación del incidente
- tipo de problema
- disponibilidad del taller
- capacidad del taller
- distancia
- prioridad del caso

El sistema debe generar:

- lista de talleres candidatos
- selección del más adecuado

4.7 Notificaciones

- notificaciones push al cliente
- notificaciones a talleres
- actualizaciones en tiempo real

5. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- integración de múltiples fuentes de datos
- uso de inteligencia artificial aplicada al flujo del sistema
- diseño de interfaces centrado en experiencia de usuario

6. STACK TECNOLOGICO

- frontend web: Angular
- backend: FastAPI (framework) - phyton
- base de datos: PostgreSQL
- aplicación móvil: Flutter

7. EJEMPLOS DE SITUACIONES DE USO

Caso 1: Problema de batería

Un usuario se encuentra en un estacionamiento y su vehículo no enciende. Envía:

- ubicación
- audio indicando que el auto no responde
- foto del tablero

El sistema:

- transcribe el audio
- clasifica como “problema de batería”
- asigna prioridad media
- sugiere talleres con servicio de auxilio eléctrico

Caso 2: Pinchazo de llanta

El usuario reporta:

- foto de llanta dañada
- ubicación en carretera

El sistema:

- detecta posible pinchazo
- clasifica como incidente leve
- asigna prioridad media
- sugiere talleres cercanos con servicio móvil

Caso 3: Accidente leve

El usuario envía:

- múltiples fotos
- audio indicando choque

El sistema:

- detecta daño visible
- clasifica como choque
- asigna prioridad alta
- sugiere talleres con capacidad de remolque

Caso 4: Situación ambigua

El usuario envía información poco clara.

El sistema:

- clasifica como “incierto”
- solicita más información
- permite intervención manual

8. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- La IA no debe considerarse un módulo aislado, sino parte del flujo principal.
- El sistema debe manejar incertidumbre (no todos los casos serán claros).
- Se espera que los estudiantes tomen decisiones de diseño justificadas.

DOCUMENTO PRIMER PARCIAL

1) Perfil

1.1 Introducción

1.2 Objetivo General

1.3 Objetivos Específicos

1.4 Descripción del problema

1.4 Alcance

la documentación estará organizada en dos partes

Parte I – Fundamentación Teórica (revisar en libros o sitios en internet especializados en la temática)

Parte II – Proceso de desarrollo

a) Seguir los pasos descritos por el PUDS para el desarrollo de la Aplicación
b) Generar los modelos pertinentes utilizando UML

2.1) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.2) Flujo de Trabajo: Análisis

2.3) Flujo de Trabajo: Diseño

2.4) Flujo de Trabajo: Implementación

2.5) Flujo de Trabajo: Pruebas

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

BIBLIOGRAFIA

URL Y QR

TIEMPO PRIMER PARCIAL: MARTES 31/03/2026 - MARTES 28/04/2026
(PARA SER HABILITADO A LA DEFENSA DEL EXAMEN ES OBLIGATORIO ENVIAR LAS 3 PRESENTACIONES)

CRONOGRAMA PARA ENVIAR DOCUMENTO A LA PLATAFORMA

PRESENTACION DE DOCUMENTO SISTEMAS 2 PRIMER PARCIAL

Avance 1: Domingo/12/04/2026 hrs : 23:59

Avance 2: Domingo/19/04/2026 hrs : 23:59

Presentación Final: Domingo 26/04/2026 hrs: 23:59

Defensa del examen: Martes 28/04/20206 hrs: 7:00

Todas las presentación son obligatorias para estar habilitado para la defensa de la app